

Controlador de Semáforo

Fernando Moraes
07/maio/2026

Um cruzamento possui dois semáforos: **NS**, Norte-Sul; e **LO**, Leste-Oeste. O sistema recebe sensores de presença de veículos e deve calcular, com lógica combinacional, qual estado de sinal exibir em cada semáforo e ativar um aviso sonoro em caso de solicitação feita por pedestre.

1. Entradas e Saídas

	Sinal	Bits	Significado
Entradas	sensor_ns	1	Veículo presente na via Norte-Sul
	sensor_lo	1	Veículo presente na via Leste-Oeste
	modo	2	Modo de operação (ver tabela abaixo)
Saídas	nsLD	3	Assume três valores: 100 (verde), 010 (amarelo), 001 (vermelho)
	loLD	3	Assume três valores: 100 (verde), 010 (amarelo), 001 (vermelho)
	som	1	Quando o modo 'pedestre' estiver ativo

Modos de operação – modo	Significado
2'b00	Normal - prioridade pelo sensor
2'b01	Pedestre - ambos semáforos fechados
2'b10	Emergência - ambos semáforos fechados
2'b11	Manutenção - ambos semáforos amarelos

2. Módulos a implementar (no mesmo arquivo – controlador.sv)

2.1 Codificador. Recebe `modo[1:0]`, `sensor_ns`, e `sensor_lo`. Produz um vetor interno `cmd[2:0]` (*logic [2:0] cmd;*) que representa a ação a ser tomada:

modo	sensor_ns	sensor_lo	CMD	SIGNIFICADO
00	0	0	3'b000	Sem veículos - nsLD verde / loLD vermelho
00	1	0	3'b001	Apenas NS tem veículo — nsLD verde / loLD vermelho
00	0	1	3'b010	Apenas LO tem veículo — nsLD vermelho / loLD verde
00	1	1	3'b011	Ambos têm veículo – nsLD verde / loLD vermelho
01	x	x	3'b100	Pedestre solicitado (luzes em vermelho) e som ligado
10	x	x	3'b101	Emergência (luzes em vermelho)
11	x	x	3'b110	Manutenção (luzes em laranja)

Sugestão (pode usar qualquer outro método para a codificação): com **case** (`modo`) testar {01, 10, 11} e default {00}. No caso default do `modo` use outro **case** ({`sensor_ns`, `sensor_lo`}).

O objetivo do codificador é exercitar lógica combinacional – próxima parte.

2.2 Atribuição das saídas utilizando operadores ~ (not), & (and), | (or):

```

assign nsLD[2] = _____; // verde NS
assign nsLD[1] = _____; // amarelo NS
assign nsLD[0] = _____; // vermelho NS
assign loLD[2] = _____; // verde LO
assign loLD[1] = _____; // amarelo LO
assign loLD[0] = _____; // vermelho LO
assign som = _____;

```

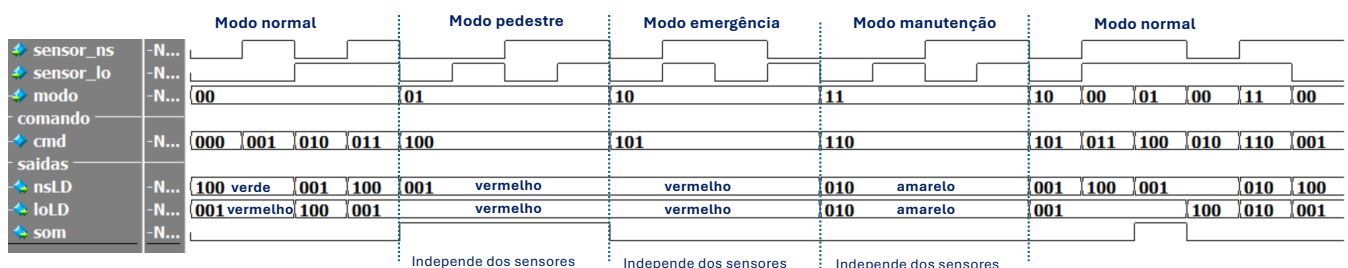
Preencher a tabela abaixo para cada bit de saída. Determine a equação Booleana para cada saída, utilizando um método de minimização Booleana (se necessário).

CMD	verde	laranja	vermelho	verde	laranja	vermelho	som
	nsLD[2]	nsLD[1]	nsLD[0]	loLD[2]	loLD[1]	loLD[0]	
000	1	0	0	0	0	1	0
001							
010							
011							
100							
101							
110							
111							

Uma vez preenchida determinadas as equações Booleanas, codificar as mesmas. Por exemplo:

assign nsLD[2] = cmd[2] & (cmd[1] | ~cmd[0]); // é exemplo, está incorreto

3. Simular



Além das formas de ondas fornecidas, o *test bench* é auto-testável. No console do Modelsim serão impressas as seguintes mensagens, em caso de codificação correta:

```

=====
TESTBENCH - Controlador de Semáforo
=====

--- Modo normal -----
OK [normal          ] [modo=00 sns=0 sle=0] ns=100 VERDE   le=001 VERM   som=0
OK [normal          ] [modo=00 sns=1 sle=0] ns=100 VERDE   le=001 VERM   som=0

```

OK	[normal	]	[modo=00 sns=0 sle=1]	ns=001 VERM	le=100 VERDE	som=0
OK	[normal	]	[modo=00 sns=1 sle=1]	ns=100 VERDE	le=001 VERM	som=0
--- Modo pedestre -----						
OK	[pedestre	]	[modo=01 sns=0 sle=0]	ns=001 VERM	le=001 VERM	som=1
OK	[pedestre	]	[modo=01 sns=0 sle=1]	ns=001 VERM	le=001 VERM	som=1
OK	[pedestre	]	[modo=01 sns=1 sle=0]	ns=001 VERM	le=001 VERM	som=1
OK	[pedestre	]	[modo=01 sns=1 sle=1]	ns=001 VERM	le=001 VERM	som=1
--- Modo emergencia -----						
OK	[emergencia	]	[modo=10 sns=0 sle=0]	ns=001 VERM	le=001 VERM	som=0
OK	[emergencia	]	[modo=10 sns=1 sle=1]	ns=001 VERM	le=001 VERM	som=0
OK	[emergencia	]	[modo=10 sns=1 sle=0]	ns=001 VERM	le=001 VERM	som=0
OK	[emergencia	]	[modo=10 sns=0 sle=1]	ns=001 VERM	le=001 VERM	som=0
--- Modo manutenção -----						
OK	[manutencao	]	[modo=11 sns=0 sle=0]	ns=010 AMARELO	le=010 AMARELO	som=0
OK	[manutencao	]	[modo=11 sns=0 sle=1]	ns=010 AMARELO	le=010 AMARELO	som=0
OK	[manutencao	]	[modo=11 sns=1 sle=0]	ns=010 AMARELO	le=010 AMARELO	som=0
OK	[manutencao	]	[modo=11 sns=1 sle=1]	ns=010 AMARELO	le=010 AMARELO	som=0
--- Alternancia entre modos ---						
OK	[emergencia	]	[modo=10 sns=0 sle=0]	ns=001 VERM	le=001 VERM	som=0
OK	[normal 11	]	[modo=00 sns=1 sle=1]	ns=100 VERDE	le=001 VERM	som=0
OK	[pedestre	]	[modo=01 sns=1 sle=1]	ns=001 VERM	le=001 VERM	som=1
OK	[normal 00	]	[modo=00 sns=0 sle=1]	ns=001 VERM	le=100 VERDE	som=0
OK	[manutencao	]	[modo=11 sns=1 sle=1]	ns=010 AMARELO	le=010 AMARELO	som=0
OK	[normal 10	]	[modo=00 sns=1 sle=0]	ns=100 VERDE	le=001 VERM	som=0

===== RESULTADO FINAL

Passou : 22

Falhou : 0

Total : 22

Status : TODOS OS TESTES PASSARAM

=====